UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables

Carrera de Ingeniería Ambiental

Análisis de la precipitación mensual acumulada en la zona norte del cantón Loja durante el período 2019–2024

Asignatura: Programación y bases de datos
Grupo: *4*
Integrantes: Bárbara Salomé Saritama Maldonado
Yulian Jeraldine Guaman Aguirre
Krístel Pauleth Cevallos Azaña
Ana Gabriela Medina Yaguana
Diana Patricia Cardenas Campoverde
Período lectivo: octubre 2026 – febrero 2027

1. Problema de investigación, pregunta e hipótesis

1.1. Descripción del problema

En la zona norte del cantón Loja, la variabilidad topográfica y las condiciones climáticas dificultan la caracterización precisa del régimen de precipitaciones, limitando la toma de decisiones informadas en la gestión territorial y la reducción de riesgos. Aunque se dispone de registros de precipitación, no se ha realizado una evaluación detallada del comportamiento mensual e interanual a nivel de celdas espaciales específicas de 500 m × 500 m para identificar períodos críticos de déficit hídrico o variaciones pluviométricas anómalas entre épocas del año. Esta falta de análisis cuantitativo genera un vacío de información técnica que afecta la planificación territorial. La base de datos asignada al Grupo 4 contiene registros mensuales continuos correspondientes al período 2019 –2024 para las celdas ubicadas en la zona norte del cantón Loja, definidas mediante el criterio espacial `centro_y_m` ≥ 9555250. Esto representa una oportunidad para desarrollar un análisis estadístico reproducible mediante herramientas computacionales en Python, permitiendo evaluar las fluctuaciones de precipitación sin exceder los límites de la muestra ni recurrir a datos no observados.

1.2. Pregunta de investigación

> ¿Cuánto difiere la precipitación mensual acumulada promedio del período seco (agosto–septiembre) respecto del período lluvioso (enero–abril) en las 30 celdas de la muestra asignada a la zona norte del cantón Loja durante el período 2019–2024?

1.3. Hipótesis

En la muestra de 30 celdas de la zona norte del cantón Loja, el promedio de precipitación mensual acumulada del periodo seco (agosto–septiembre) es al menos un 20 % menor en comparación con el promedio registrado en el periodo lluvioso (enero–abril) durante los años 2019–2024.

- **Variable analizada:** Precipitación acumulada mensual (`chirps_precipitacion_acumulada_t1_mm`).
- **Indicador:** Diferencia porcentual entre los promedios de precipitación acumulada mensual de ambos periodos.
- **Criterio cuantitativo de contraste:** Reducción porcentual $\geq 20.0\,\%$ en la precipitación del periodo seco respecto al periodo lluvioso.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Analizar la variación temporal de la precipitación mensual acumulada en las 30 celdas de la zona norte del cantón Loja entre 2019 y 2024, mediante la comparación cuantitativa de promedios por periodos estacionales.

2.2. Objetivos específicos

1. Verificar la estructura, el periodo temporal, la zona geográfica y la disponibilidad de la variable de precipitación en los 2.160 registros asignados.
   Salida verificable: Tabla de control de calidad e integridad de la base de datos.

2. Calcular los promedios mensuales y anuales de la variable de precipitación acumulada para las 30 celdas de la muestra.
   Salida verificable: Tablas estadísticas de resumen por mes y por año.

3. Comparar los promedios de agosto–septiembre y enero–abril, cuantificar la diferencia porcentual y contrastar la hipótesis planteada.
   Salida verificable: Indicador comparativo porcentual y figura gráfica parametrizada con unidades en milímetros (mm).

3. Metodología

3.1. Zona de estudio y fuente de datos

El área de análisis corresponde a la zona norte del cantón Loja, cumpliendo la regla oficial de selección territorial $centro_y_m \geq 9555250$. Se utiliza únicamente el archivo CSV asignado al Grupo 4, correspondiente a una muestra didáctica de 30 celdas de $500\,\text{m} \times 500\,\text{m}$ (2.160 registros con observaciones mensuales continuas desde enero de 2019 hasta diciembre de 2024). Los resultados describen estrictamente el comportamiento de estas celdas sin pretender ser estimaciones oficiales de todo el cantón.

3.2. Exploración preliminar de datos

La exploración directa del archivo CSV permitió documentar la siguiente estructura inicial:

- **Ubicación y dimensiones:** Archivo CSV del grupo con 2.160 filas y 12 columnas.
- **Rango temporal:** 72 meses continuos de registro (2019–2024) por cada una de las 30 celdas.

3.2.1. Muestra de filas revisadas (Primeras 5 observaciones)

Cuadro 1: ...

Cuadro 2: *Registros de ejemplo consultados en el archivo asignado sin modificar la fuente original*

id_celda	anio_mes	precip_mm	dias_secos	dias_humedos	disponibilidad
N_01	2019-01	118.4	11	20	100.0 %
N_01	2019-02	135.2	9	19	100.0 %
N_01	2019-03	148.0	8	23	100.0 %
N_01	2019-04	105.1	13	17	100.0 %
N_01	2019-05	79.3	17	14	100.0 %

3.2.2. Variables seleccionadas

3.2.3. Hechos observados preliminares

1. **Completitud temporal y espacial:** Se confirmó la presencia de los 72 meses para cada una de las 30 celdas de la muestra, acumulando exactamente 2.160 filas sin observaciones omitidas en el periodo 2019–2024.

Cuadro 3: *Variables seleccionadas para el proyecto e identificadas en el diccionario oficial*

Variable (columna)	Significado	Unidad	Tipo
`anio_mes`	Año y mes del registro	YYYY-MM	Categórica
`chirps_precipitacion_acumulada_t1_mm`	Precipitación total del mes	mm	Numérica
`chirps_dias_secos_t1`	Número de días secos del mes	Días	Numérica
`chirps_dias_humedos_t1`	Número de días húmedos del mes	Días	Numérica
`chirps_disponibilidad_t1_pct`	Porcentaje de días con dato CHIRPS	%	Numérica

2. **Control de calidad de datos:** La variable `chirps_disponibilidad_t1_pct` presenta valores de 100 % en los registros explorados, garantizando la fiabilidad de las mediciones de precipitación.
3. **Patrón estacional observable:** La precipitación registrada en la variable `chirps_precipitacion_acumulada_t1_mm` presenta sus mínimos más pronunciados en agosto y septiembre (valores inferiores a 60 mm), mientras que los máximos ocurren entre enero y abril (superando habitualmente los 120 mm).

3.3. Procedimiento metodológico por objetivo

- **Para el Objetivo 1:** Se realizará una validación de filtros para comprobar la ausencia de datos nulos y verificar que todas las celdas cumplan con la condición $centro_y_m \geq 9555250$.
- **Para el Objetivo 2:** Se agruparán los datos por `anio_mes` y `id_celda` para calcular la media mensual y anual de precipitación acumulada, generando tablas sintéticas de resumen.
- **Para el Objetivo 3:** Se aislarán los promedios globales de los periodos agosto–septiembre y enero–abril, calculando la diferencia porcentual con la fórmula:

$$\Delta\,\% = \frac{\bar{P}_{\text{enero-abril}} - \bar{P}_{\text{agosto-septiembre}}}{\bar{P}_{\text{enero-abril}}} \times 100$$

  El valor obtenido se contrastará con el umbral del 20 % definido en la hipótesis.